REDESIGN LAB.
THE AI STUDIO FOR BIOECONOMY INDUSTRIES

2026

RE·IA

Modelo de aplicación de inteligencia artificial para industrias de bioeconomía. Una metodología de negocio — no un manual de tecnología.

EDDIE AJALCRIÑA · LORENZO ORTIZ

REDESIGNLAB.ORG

NOTA DE LOS AUTORES

Una pregunta incómoda que nos hicimos cada vez que terminábamos un proyecto.

¿Por qué las herramientas de IA más poderosas del mundo siguen sin llegar a las industrias que más las necesitan?

No es un problema de disponibilidad. Las herramientas están ahí. Es un problema de traducción: nadie ha construido el puente entre la potencia de la IA y la complejidad real de los negocios que dependen de sistemas naturales.

Eso es lo que hace el Modelo RE·IA.

No es un manual de tecnología. Es una metodología de negocio para líderes de industrias de bioeconomía que quieren entender qué palancas de IA activar, en qué secuencia y con qué resultado esperado — antes de comprometer un solo dólar en implementación.

FUENTE DEL MODELO

Cinco años operando en pesca, agricultura, textil, biocomercio, alimentos y turismo — más el análisis de más de **200 empresas** en estas industrias a lo largo de América Latina.

No es teoría. Es lo que funciona.

Eddie Ajalcriña
Lorenzo Ortiz

REDESIGNLAB —
THE AI STUDIO FOR
BIOECONOMY
INDUSTRIES

ÍNDICE

Tabla de contenidos.

00 Introducción — El problema que nadie está nombrando 04

— Cómo usar este modelo 06

I Parte 1 — La metodología 07

Las cuatro dimensiones · VER · PENSAR · CONSTRUIR · ESCALAR 08

II Parte 2 — Las seis palancas de valor 14

1 · Inteligencia de mercado en tiempo real 15

2 · Trazabilidad y certificación inteligente 17

3 · Optimización operacional predictiva 19

4 · Valorización de residuos y subproductos 21

5 · Desarrollo acelerado de producto 23

6 · Reportes de impacto automatizados 25

Mapa de aplicación por industria 27

III Parte 3 — El diagnóstico de madurez 28

Los cuatro niveles · Observador · Experimentador · Constructor · Líder 29

Cuestionario de 12 preguntas 31

Puntuación, resultado e interpretación 35

IV Próximos pasos 38

— Notas sobre fuentes y metodología 40

00 · INTRODUCCIÓN

El problema que nadie está nombrando.

Las industrias de bioeconomía tienen una característica que las hace únicas en el panorama empresarial: operan en sistemas que cambian solos.

El clima cambia. Los ecosistemas se transforman. Las comunidades evolucionan. Las regulaciones se actualizan. Los compradores globales elevan sus estándares. Los precios de los insumos se mueven con variables que ningún gerente puede controlar desde un escritorio.

Esa complejidad dinámica ha sido históricamente el mayor limitante de estas industrias. No la falta de talento, no la falta de capital, no la falta de productos de calidad — sino la incapacidad de procesar suficiente información en tiempo real para tomar decisiones correctas antes de que el costo de decidir mal sea irreversible.

La inteligencia artificial resuelve exactamente ese problema.

Pero hay una brecha. La mayoría de los modelos de IA están diseñados para industrias de manufactura estándar, retail o servicios financieros — donde las variables son relativamente predecibles y los datos relativamente limpios. En una empresa pesquera, una cadena de agricultura regenerativa o un bionegocio amazónico, las variables son otras: biomasa, trazabilidad de origen, estacionalidad de ecosistemas, certificaciones de mercados exigentes, logística de territorios remotos, relaciones con comunidades locales.

NUESTRA TESIS

El Modelo RE·IA es una metodología diseñada específicamente para integrar inteligencia artificial en industrias donde la naturaleza es parte del modelo de negocio.

PUNTO DE PARTIDA

Cinco años. Seis industrias. Más de 200 empresas analizadas.

200+

EMPRESAS ANALIZADAS
En bioeconomía a lo largo de América Latina entre 2021 y 2026.

80+

CASOS DOCUMENTADOS
Implementaciones de IA en LATAM, Europa y Asia con resultados verificados.

6

INDUSTRIAS CUBIERTAS
Pesca, agro, textil, alimentos, biomateriales, turismo.

4

DIMENSIONES METODOLÓGICAS
Ver · Pensar · Construir · Escalar.

6

PALANCAS DE VALOR
Las áreas donde la IA genera mayor impacto verificable.

4

NIVELES DE MADUREZ
Observador · Experimentador · Constructor · Líder.

GUÍA DE USO

Cómo usar este modelo.

El Modelo RE·IA está organizado en tres partes. Cada una puede leerse de forma independiente — pero su valor pleno se desbloquea cuando se usan en secuencia.

PARTE 1

La metodología

Lascuatro dimensiones (VER · PENSAR · CONSTRUIR · ESCALAR) que estructuran el proceso de integración de IA en cualquier organización de bioeconomía.

PARTE 2

Las palancas

Las seis áreas donde la IA genera el mayor impacto verificable en industrias de bioeconomía, con ejemplos concretos por sector.

PARTE 3

El diagnóstico

Uncuestionario de 12 preguntas que ubica a tu organización en uno de los cuatro niveles de madurez y genera un mapa de prioridades específico para tu industria.

TRES USOS POSIBLES

— Como **mapa de orientación estratégica** antes de cualquier inversión en IA.

— Como **herramienta de diagnóstico** del estado actual de la organización.

— Como **modelo de conversación** del equipo directivo sobre el futuro del modelo operativo.

PARTE 1

La metodo_ logía.

Las cuatro dimensiones del Modelo RE·IA. Un proceso de transformación organizacional que ocurre en cuatro momentos secuenciales—cada uno construido sobre el anterior.

FRAMEWORK CENTRAL

Las cuatro dimensiones.

La integración de IA en una organización de bioeconomía no es un proyecto de tecnología. Es un proceso de transformación organizacional que ocurre en cuatro dimensiones secuenciales — cada una construida sobre la anterior.

01 · DIAGNÓSTICO	02 · ESTRATEGIA	03 · INTEGRACIÓN	04 · CRECIMIENTO
Ver	**Pensar**	**Construir**	**Escalar**
¿Dónde estamos realmente en materia de datos, procesos y capacidades?	*¿Qué palancas activar y en qué secuencia?*	*¿Cómo se implementa sin destruir lo que ya funciona?*	*¿Cómo la organización crece porque la IA es parte de su ADN?*

CADA DIMENSIÓN CONSTRUYE SOBRE LA ANTERIOR

No hay atajo entre una dimensión y otra. Las organizaciones que saltan del diagnóstico a la construcción — sin pasar por la decisión estratégica sobre qué palancas activar — terminan instalando tecnología que nadie usa o que resuelve problemas que no eran los más importantes.

LA SECUENCIA IMPORTA MÁS QUE LA VELOCIDAD

Activar trazabilidad antes de tener datos de origen limpios es ineficiente. Activar optimización predictiva antes de tener procesos estandarizados es imposible. Las cuatro dimensiones imponen una disciplina de orden que es, en sí misma, el principal aporte del modelo.

DIMENSIÓN 01

Ver.

“No puedes transformar lo que no puedes medir.”

El primer paso en cualquier proceso de integración de IA es honesto y a menudo incómodo: entender con precisión dónde está la organización hoy en materia de datos, procesos y capacidades digitales.

La mayoría de las organizaciones de bioeconomía sobreestiman su madurez digital. No porque sean arrogantes — sino porque comparan sus capacidades con las de sus competidores directos (que están en el mismo punto) en lugar de compararlas con lo que es posible hoy.

VER no es un diagnóstico tecnológico. Es un diagnóstico de negocio.

RESULTADO DE ESTA DIMENSIÓN

Un mapa honesto de punto de partida — que determina cuáles palancas de IA son activables ahora, cuáles en 6–12 meses y cuáles requieren primero construir capacidades base.

ERROR FRECUENTE

Saltarse el diagnóstico e ir directo a la implementación. El resultado casi siempre es tecnología instalada que nadie usa — o que resuelve un problema que no era el más importante.

LAS PREGUNTAS RELEVANTES

DATOS

- ¿Qué datos capturamos hoy de forma sistemática?
- ¿Dónde están esos datos? ¿Son accesibles?
- ¿Qué decisiones tomamos sin datos que deberíamos tomar con ellos?
- ¿Qué datos captura el mercado sobre nosotros que no estamos usando?

PROCESOS

- ¿Qué procesos son manuales y podrían ser digitales?
- ¿Dónde está el mayor costo de error en los procesos actuales?
- ¿Qué información tarda días en llegar al nivel directivo que podría estar en tiempo real?

CAPACIDADES

- ¿Quiénen laorganización tiene la capacidad de trabajar con datos?
- ¿Qué herramientas digitales ya tenemos y cuáles están sub-utilizadas?
- ¿Cuál es la mayor resistencia interna — y por qué?

DIMENSIÓN 02

Pensar.

“La estrategia de IA no es una decisión de tecnología—es una decisión de negocio.”

Una vez que la organización sabe dónde está, necesita decidir hacia dónde va. PENSAR es la traducción del diagnóstico en una estrategia de intervención priorizada.

DECISIÓN 1 — QUÉ PALANCAS ACTIVAR

De las seis palancas de valor del modelo, ¿cuáles son relevantes para esta organización en este momento? No todas aplican a todas las industrias en todas las etapas. La elección incorrecta no solo es un desperdicio de recursos — puede crear falsas expectativas que dañen la credibilidad del proceso.

DECISIÓN 2 — EN QUÉ SECUENCIA

El orden en que se activan las palancas importa más que la velocidad. Activar trazabilidad antes de tener datos de origen limpios es ineficiente. Activar optimización predictiva antes de tener procesos estandarizados es imposible.

ERROR FRECUENTE

Querer activar todas las palancas simultáneamente. El resultado es dilución de esfuerzo, falta de victorias tempranas y pérdida de confianza del equipo en el proceso.

PRINCIPIO DE SECUENCIACIÓN

ANTES QUE CUALQUIER PALANCA

- Los datosdebenser capturables de forma sistemática.
- Los procesos deben estar suficientemente documentados.
- Debe haber al menos una persona responsable de la calidad del dato.

PRIMERO · PALANCAS DE VISIBILIDAD

- Inteligencia demercado
- Trazabilidad básica

DESPUES · PALANCAS DE EFICIENCIA

- Optimización operacional
- Valorización de subproductos

FINALMENTE · PALANCAS DE TRANSFORMACIÓN

- Desarrolloacelerado deproducto
- Reportes de impacto automatizados

DIMENSIÓN 03

Construir.

“La implementación que falla no falla por tecnología, falla por organización.

CONSTRUIR es donde la estrategia se convierte en capacidad operativa real. Y es donde la mayoría de los procesos de transformación digital se traban. Las razones del fracaso raramente son técnicas — son organizacionales.

RAZÓN 1

EL DATO NO ES CONFIABLE

La herramientade IA produce resultados tan buenos como los datos que la alimentan. Si el dato de origen es incompleto o no verificado, el resultado tampoco lo será.

RAZÓN 2

EL EQUIPO NO ADOPTA

La herramienta existe pero nadie la usa. El operador sigue anotando en papel. La transformación no ocurrió — solo se instaló software nuevo.

RAZÓN 3

EL CASO DE NEGOCIO NO ESTÁ CLARO

El equipo directivo no ve la conexión entre la herramienta y el resultado de negocio. Sin métricas claras, el primer problema operativo termina con el proyecto.

RAZÓN 4

LA EXPECTATIVA ES INCORRECTA

Se esperan resultados en semanas cuando el proceso real toma meses. O automatización completa cuando se requiere supervisión humana continua.

Cuatro principios de implementación

01

CONTEXTO PRIMERO

La solución técnica se adapta al contexto operativo — no al revés.

02

VICTORIAS TEMPRANAS

Primer resultado visible en 90 días. Eso mantiene el mandato interno.

03

HUMANO AL CENTRO

La IA nunca reemplaza completamente el criterio humano en territorio.

04

DATOSANTES QUE ANÁLISIS

Primero infraestructura de captura. Después modelos sofisticados.

DIMENSIÓN 04

Escalar.

“Escalar con IA no es hacer más de lo mismo más rápido. Es hacer cosas que antes eran imposibles.”

ESCALAR ocurre cuando la IA deja de ser un proyecto y se convierte en parte del ADN operativo. En este punto la organización no solo usa IA — *piensa* con IA.

ANTES DE ESCALAR	DESPUÉS DE ESCALAR
La gerencia recibe información sobre lo que ya ocurrió.	La gerencia recibe señales de lo que ocurre ahora y proyecciones de lo que ocurrirá.
Las decisiones se toman con datos históricos.	Las decisiones se toman con datos en tiempo real y escenarios simulados.
El crecimiento requiere más personas para procesar más información.	El crecimiento no requiere más personas — requiere mejores herramientas.
Los problemas se detectan cuando ya son costosos.	Los problemas se detectan antes de que ocurran.

Tres características de una organización que ha escalado

INTELIGENCIA CONTINUA

MERCADO EN TIEMPO REAL

No espera el informe trimestral. Tiene acceso continuo a precios, regulación, competidores y señales de demanda en los mercados que le importan.

DECISIONES CON MODELOS

SIMULACIÓN ANTES DE COMPROMETER

Decisiones de producción, compra, inversión y expansión se toman con modelos que simulan escenarios. El error se comete primero en el modelo.

REPORTE CONTINUO

IMPACTO VERIFICABLE EN VIVO

Compradores, fondos y reguladores reciben datos de impacto en tiempo real — no un reporte producido en tres semanas al final del trimestre.

RESULTADO DE ESTA DIMENSIÓN

Una **ventaja competitiva sostenible** — no una iniciativa de innovación que el competidor puede replicar comprando la misma tecnología, sino una capacidad organizacional construida sobre datos, procesos y criterio propios.

DE LA METODOLOGÍA A LAS PALANCAS

“La metodología responde al *cómo*. Las palancas responden al *qué*.”

PARTE 2 · SEIS ÁREAS DONDE LA IA GENERA IMPACTO VERIFICABLE

Las palancas de valor son las seis áreas donde la inteligencia artificial genera el mayor impacto verificable en industrias de bioeconomía. Cada una tiene un problema que resuelve, un mecanismo concreto y evidencia documentada en el portafolio de Redesign Lab.

PARTE 2

Las seis palancas.

Las áreas donde la IA genera el mayor impacto verificable en industrias de bioeconomía. Cada palanca con un problema, un mecanismo, evidencia de impacto, aplicaciones por industria y condiciones de activación.

PALANCA 01

01 Inteligencia de mercado en tiempo real.

ELPROBLEMAQUE RESUELVE

Las empresasde bioeconomía toman decisiones de producción, exportación y precio con información que tiene semanas o meses de antigüedad. El precio del commodity ya cambió. El mercado de destino ya tiene nuevas regulaciones. El competidor ya lanzó el producto que planeabas lanzar el próximo trimestre.

En industrias donde los márgenes son ajustados y los ciclos largos, decidir con información vieja no es solo ineficiente — es peligroso.

EL MECANISMO

IA monitorea de forma continua y automatizada múltiples fuentes simultáneas: precios internacionales, cambios regulatorios en mercados de destino, movimientos de competidores, tendencias de consumo, reportes sectoriales y señales en redes.

Lo que antes requería un equipo de analistas trabajando semanas ocurre ahora en tiempo real, con alertas configurables para las variables que más importan a cada negocio.

EVIDENCIA DE IMPACTO

MÉTRICA	ANTES	DESPUÉS
Detección de cambios regulatorios en mercados de exportación	2–8 semanas	24–72 horas
Frecuencia de inteligencia de precios	Mensual o trimestral	Diaria / semanal
Cobertura de mercados monitoreados	2–3 mercados clave	10–20 simultáneos
Costo de producir un análisis de mercado	3–6 semanas de equipo	2–4 horas con revisión humana

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Nivel 2 — Experimentador. Es una de las palancas de menor barrera y mayor visibilidad de resultado. Frecuentemente la primera que Redesign Lab recomienda activar por sus victorias tempranas.

PALANCA 01 · APLICACIONES POR INDUSTRIA

Qué monitorear en cada sector.

PESCA Y ACUICULTURA

Precios de harina y aceite de pescado en mercados de China, Europa y EE.UU. Alertas de cambios en regulación sanitaria (FDA, EFSA). Seguimiento de la producción de competidores en Chile, Noruega y Vietnam.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Precios de commodities (café, cacao, quinua, espárrago) en mercados spot y futuros. Alertas de cambios en estándares de residuos en mercados europeos. Monitoreo de cosechas de competidores.

TEXTIL Y CONFECCIONES

Tendencias de demanda en moda sostenible en EE.UU. y Europa. Precios de fibras naturales (algodón orgánico, alpaca, lana). Movimientos de compradores globales hacia nuevos orígenes.

BIOCOMERCIO

Demanda de ingredientes amazónicos en clean beauty y perfumería de lujo. Regulación REACH en Europa para ingredientes naturales. Precios de referencia de bioactivos.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- Acceso a fuentes de datos confiables del sector.
- Una persona responsable de interpretar y actuar sobre la inteligencia.
- Claridad sobre cuáles mercados y variables son prioritarios.

IDEAL

- Sistema de alertas integrado con el proceso de toma de decisiones.
- Conexión entre la inteligencia y el sistema de planificación de producción o exportación.

PALANCA 02

02 Trazabilidad y certificación inteligente.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

Los mercados más valiosos del mundo — Europa, Norteamérica, Japón, lujo — pagan *premiums* significativos por productos con trazabilidad verificable. Producir esa trazabilidad con sistemas manuales es tan costoso que elimina el premium que supuestamente captura.

Una empresa pesquera con certificación MSC puede pasar tres semanas al año produciendo documentación de auditoría. Una agroindustria orgánica puede tener un equipo entero dedicado al registro de información.

EL MECANISMO

Captura automatizada de datos de origen (GPS en embarcaciones, sensores en campo, registros digitales de proveedores). Procesamiento con IA para verificar consistencia. Generación automática de la documentación requerida por cada certificación. Alertas ante desviaciones.

En contextos con conectividad limitada: sistemas offline-first que capturan datos sin internet y sincronizan cuando hay conexión.

EVIDENCIA DE IMPACTO

MÉTRICA	ANTES	DESPUÉS
Tiempo de preparación de auditoría	2–4 semanas	2–4 días
Costo de mantener certificación	1–3 personas FTE	Parte del tiempo de 1 persona
Respuesta a trazabilidad del comprador	3–7 días	Minutos u horas
Cobertura con trazabilidad completa	60–80 %	95–100 %

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Activable desde **Nivel 2** en versión básica. La versión completa — trazabilidad lote a lote con conexión a compradores globales — requiere **Nivel 3**.

PALANCA 02 · APLICACIONES POR INDUSTRIA

Trazabilidad adaptada a cada cadena de valor.

PESCA Y ACUICULTURA

Registro automatizado de capturapor embarcación: zona, especie, cantidad, temperatura de cadena de frío. Documentación automática para **MSC, ASC, Friend of the Sea**. Trazabilidad lote a lote desde captura hasta exportación.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Registro digital de aplicaciones agronómicas por parcela. Certificaciones orgánicas, regenerativas (**ROC, Regenagri**), **Rainforest Alliance, Fair Trade**. Conectividad con trazabilidad de compradores como Costco o Whole Foods.

TEXTIL Y CONFECCIONES

Trazabilidad de fibra desde campo hasta prenda terminada. Cumplimiento con **EU Supply Chain Due Diligence Directive** y **UFLPA** en EE.UU. Conexión con plataformas como Sourcemap o TextileGenesis.

BIOCOMERCIO

Verificación de origen sostenible de ingredientes amazónicos para certificaciones como **UEBT** o **Fair Wild**. Documentación de beneficio compartido con comunidades según **Protocolo de Nagoya**.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- Identificación de puntos de captura de datos en la cadena de valor.
- Al menos un dispositivo en campo (smartphone, tablet, sensor básico).
- Claridad sobre cuál certificación define los requisitos.

IDEAL

- Captura integrada con ERP o sistema de gestión existente.
- Proveedores primarios capacitados en el sistema.
- Conexión directa con el sistema de auditoría de la certificadora.

PALANCA 03

03 Optimización operacional predictiva.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

En bioeconomía, los problemas operativos más costosos son los que se detectan cuando ya es demasiado tarde: una plaga que destruyó 30 % de la cosecha, un equipo crítico que falló en temporada alta, una desviación en cadena de frío que comprometió un lote de exportación.

La optimización reactiva — arreglar lo que ya se rompió — es el modelo operativo dominante. Es costoso, desgastante y previsible: siempre hay una crisis esperando.

EL MECANISMO

Modelos de IA entrenados con datos históricos que aprenden a reconocer los patrones que preceden a los problemas. Sensores que monitorean variables críticas. Alertas anticipadas que permiten intervención preventiva. Modelos de predicción de demanda que optimizan la planificación y reducen el riesgo de sobreproducción o desabastecimiento.

REDUCCIÓN TÍPICA CON OPTIMIZACIÓN PREDICTIVA

15–35%

MERMAS POR CALIDAD

Detectadas antes de que se vuelvan costosas.

20–40%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Desplazado por mantenimiento predictivo.

40–60%

DESVIACIONES DE CADENA DE FRÍO

Detectadas antes de comprometer el lote.

10–25%

SOBREPRODUCCIÓN NOVENDIDA

Reducción por modelos de demanda.

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Nivel 3 — Constructor.
Más compleja de implementar y requiere infraestructura de datos más madura. Es, sin embargo, la de mayor impacto en el margen operativo una vez implementada.

PALANCA 03 · APLICACIONES POR INDUSTRIA

Anticipar — no reaccionar.

PESCA Y ACUICULTURA

Predicción de rendimiento de captura por zona y temporada. Optimización de rutas de flota en tiempo real. Monitoreo de cadena de frío desde captura hasta exportación. Predicción de fallas en congeladores y líneas de proceso.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Modelos depredicción de plagas y enfermedades por parcela. Optimización de riego y fertilización según suelo y clima en tiempo real. Predicción de rendimiento por variedad. Logística de cosecha optimizada para reducir pérdidas post-cosecha.

TEXTIL Y CONFECCIONES

Optimización de inventario de fibra según predicción de demanda. Reducción de merma en corte y confección con patrones optimizados por IA. Predicción de fallas en maquinaria crítica.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Optimización de formulación para reducir variabilidad de calidad. Predicción de vida útil por lote. Optimización de líneas de producción para reducir tiempos muertos.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- 12–24 meses de datos históricos de operación en formato digital.
- Variables operativas críticas identificadas y monitoreables.
- Proceso de respuesta definido ante alerta (quién actúa, con qué autoridad, en qué tiempo).

IDEAL

- Sensores IoT instalados en puntos críticos de operación.
- Sistema de captura de datos en tiempo real.
- Equipo técnico capaz de interpretar y actuar sobre alertas.

PALANCA 04

04 Valorización de residuos y subproductos.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

Toda industria de bioeconomía genera residuos. La gran mayoría los trata como costo: costo de disposición, almacenamiento, cumplimiento regulatorio.

La realidad es que en casi todos los casos esos residuos tienen valor de mercado que no se está capturando. Harina de vísceras de pescado. Mucílago de café. Subproductos del cacao. Fibras cortas del algodón. El problema no es falta de mercado — es falta de información sobre ese mercado y falta de modelo de negocio para capturarlo.

EL MECANISMO

La IA analiza composición química y nutricional de residuos, identifica mercados potenciales para cada subproducto, modela la viabilidad financiera de usos alternativos, y optimiza la logística de captura y procesamiento para maximizar el valor recuperado.

CASOS DOCUMENTADOS · LATAM

INDUSTRIA PESQUERA

Residuos: 40-60% del peso del pescado. Con valorización: aceite, harina premium, colágeno marino, quitosano.

+ 8–15 % revenue

AGROINDUSTRIA DE CACAO

Mucílago: 30-40% del cacao fresco. Con valorización: bebida, vinagre, biofertilizantes.

+ 5–12 % revenue

TEXTIL DE ALGODÓN

Fibras cortas: 15-20 % de la fibra procesada. Con valorización: rellenost écnicos, compuestos, papel especializado.

+ 3–8 % revenue

PALANCA 04 · APLICACIONES POR INDUSTRIA

El residuo convertido en línea de revenue.

PESCA Y ACUICULTURA

Análisis decomposición de vísceras, cabezas y espinas para mercados de mayor valor (colágeno marino, quitosano, omega-3 de alta pureza). Conexión con compradores en cosméticos, farma y alimentación animal.

AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA

Mapeo de subproductos por etapa. Identificación de mercados para cada uno: biofertilizantes, bioenergía, ingredientes alimentarios. Modelo financiero de valorización por volumen y destino.

BIOCOMERCIO

Identificación de aplicaciones de alto valor para partes de plantas amazónicas que hoy se descartan. Análisis de composición química para bioactivos con mercado en cosmética, farma o nutraceutical.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- Cuantificación de flujos de residuos principales (tipo, volumen, estacionalidad).
- Análisis básico de composición de los residuos más voluminosos.
- Capacidad de almacenamiento y manejo separado.

IDEAL

- Análisis de laboratorio de composición química/nutricional.
- Conexión con compradores en industrias adyacentes.
- Infraestructura básica de procesamiento.

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Nivel 2 en fase de identificación. **Nivel 3** en fase de implementación operativa.

PALANCA 05

05 Desarrollo acelerado de producto.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

En bioeconomía, el desarrollo de nuevos productos es largo, costoso y con alta tasa de fracaso. Formular un nuevo ingrediente activo puede tomar 18–36 meses. Diseñar una nueva mezcla textil puede requerir decenas de iteraciones físicas. Adaptar un producto para cumplir con regulación de un nuevo mercado puede tomar años.

La IA comprime esos ciclos de forma radical — sin sacrificar la calidad del resultado.

EL MECANISMO

Modelos predictivos de formulación que simulan el comportamiento de nuevas combinaciones antes de producir prototipos físicos. IA para análisis de tendencias y anticipación de demanda. Automatización del análisis de viabilidad regulatoria en múltiples mercados simultáneamente. Generación de variantes para pruebas A/B aceleradas.

COMPRESIÓN DE CICLO

ETAPA	CONVENCIONAL	CON IA
Identificación de oportunidad	3–6 meses	2–4 semanas
Diseño y formulación inicial	6–18 meses	2–4 meses
Viabilidad regulatoria	2–4 meses	1–2 semanas
Iteración hasta producto final	12–24 meses	4–8 meses
Ciclo total	**2–4 años**	**6–14 meses**

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Nivel 3 o superior. La de mayor complejidad técnica — y una de las de mayor impacto en la capacidad de diferenciación del negocio.

PALANCA 05 · APLICACIONES POR INDUSTRIA

Formular, probar e iterar — en modelo antes que en planta.

BIOTECH Y CLEAN BEAUTY

Predicción de actividad biológica de ingredientes amazónicos sin bioensayos físicos para cada combinación. Formulaciones con mayor estabilidad y eficacia. Viabilidad regulatoria en FDA (EE.UU.), REACH/CPNP (Europa) y Asia simultáneamente.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Optimización de formulación para etiquetado nutricional en múltiples mercados. Predicción de perfil sensorial antes de producir prototipos. Identificación de sustitutos de ingredientes costosos con similar perfil funcional.

TEXTIL Y CONFECCIONES

Nuevas mezclas de fibra para mercados específicos (performance, lujo, outdoor). Predicción de comportamiento en lavado, uso y condiciones climáticas extremas. Optimización de procesos de teñido para reducir agua y químicos.

PRODUCTOS DEL BOSQUE

Nuevas aplicaciones paraespeciesamazónicas subutilizadas. Análisis de composición y predicción de actividad biológica para desarrollo de nutraceuticals, cosméticos o farmacéuticos.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- Datos históricos de formulaciones y resultados (aunque sea Excel).
- Acceso a bases de ingredientes y regulación del sector.
- Al menos una persona con capacidad técnica para interpretar los modelos.

IDEAL

- Sistema de gestión de datos de I+D.
- Bases especializadas (Mintel, ChemSpider, ECHA).
- Colaboración con laboratorio de análisis para validación.

PALANCA 06

06 Reportes de impacto automatizados.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

Los compradores globales más exigentes, los fondos de impacto y los reguladores europeos ya no aceptan declaraciones — exigen datos verificables, continuos y auditables.

Producir esos reportes con sistemas manuales es un proceso que puede tomar semanas cada trimestre, involucra múltiples personas y raramente produce el nivel de granularidad que los stakeholders sofisticados requieren.

La consecuencia: las empresas que más impacto generan son con frecuencia las que peor lo reportan — y pierden acceso a mercados premium, capital de impacto y certificaciones que deberían ser suyas.

EVIDENCIA DE IMPACTO

CAPACIDAD	SIN AUTOMATIZACIÓN	CON AUTOMATIZACIÓN
Frecuencia de reporte	Trimestral / anual	Continuo / mensual
Tiempo de producción	2–4 semanas	2–4 horas
N.º de estándares simultáneos	1–2	5–10
Granularidad del dato	A nivel empresa	Por lote, parcela o comunidad
Costo del proceso	Alto (equipo dedicado)	Bajo (automatizado)

EL MECANISMO

Integración de fuentes de datos de impacto (registros de producción, datos de proveedores, mediciones ambientales, empleo de comunidades) en un sistema de procesamiento continuo. Generación automática de reportes en los formatos de cada estándar — ESG, GRI, TNFD, SBTN, Rainforest Alliance. Alertas ante desviaciones del compromiso declarado.

NIVEL DE MADUREZ REQUERIDO

Activable desde **Nivel 2** en versión básica. La versión completa — reporte continuo y auditado en múltiples estándares — requiere **Nivel 3**.

PALANCA 06 · APLICACIONES

Estándares que hoy abren — o cierran — mercados.

EXPORTACIÓN A MERCADOS EUROPEOS

Cumplimiento continuo con CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Preparación para **EUDR** (EU Deforestation Regulation). Huella de carbono por producto con metodologías verificables.

INVERSIÓN DE IMPACTO

Reporte continuo de KPIs para LP de fondos. Métricas de biodiversidad según **TNFD**. Métricas de impacto social en comunidades según **IRIS+** (GIIN).

AGRICULTURA Y BIOCOMERCIO

Emisiones de GEI por hectárea bajo manejo regenerativo. Métricas de biodiversidad en zonas de producción. Datos de ingreso de comunidades productoras.

PESCA

Biomasa capturada vs. cuota sostenible. Impacto en ecosistemas marinos. Empleo e ingreso de pescadores artesanales.

CONDICIONES DE ACTIVACIÓN

MÍNIMO NECESARIO

- Definición clara de indicadores relevantes para stakeholders clave.
- Proceso básico de captura en campo o planta.
- Claridad sobre cuáles estándares aplican para mercados y financiadores objetivo.

IDEAL

- Captura integrada con sistema de operaciones.
- Línea base de indicadores definida.
- Auditabilidad del dato por terceros verificadores.

SÍNTESIS

Mapa de aplicación por industria.

Cuál palanca prioritizar según el sector. La intensidad del símbolo indica el nivel de relevancia de la palanca para esa industria específica.

PALANCA	PESCA	AGRO	BIO-COMERCIO	ALIMENTOS	TEXTIL	TURISMO
01 · Inteligencia de mercado	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
02 · Trazabilidad y certificación	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
03 · Optimización predictiva	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●	●○○
04 · Valorización de residuos	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○
05 · Desarrollo de producto	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●○○
06 · Reportes de impacto	●●●	●●●	●●●	●●○	●●●	●●●

●●● Muy alta relevancia ●●○ Alta relevancia ●○○ Relevancia moderada

PARTE 3

El diagnóstico.

Los cuatro niveles de madurez de IA en bioeconomía, un cuestionario de 12 preguntas y un mapa de prioridades por bloque. Un diagnóstico que se aplica — no se archiva.

MODELO DE MADUREZ

Los cuatro niveles de madurez.

La mayoría de las empresas de bioeconomía en LATAM están en Nivel 1 o 2. Las que llegan al Nivel 3 ya tienen ventaja competitiva. Las que llegan al Nivel 4 lideran su industria.

NIVEL 01

Observador

Laorganizaciónsabe que la IA existe. Hay conversaciones sobre transformación digital. Hay curiosidad genuina. **Lo que no hay todavía:** datos digitales sistemáticos, ninguna herramienta con resultado medible, un responsable claro de la agenda digital.

La trampa: *esperar a que la tecnología sea "más accesible" antes de empezar. Cada mes de espera es ventaja que gana el competidor que sí empezó.*

NIVEL 02

Experimentador

Ha implementado una o más herramientas de IA de forma puntual. Hay resultados iniciales — aunque no siempre documentados con precisión suficiente para defenderlos ante el directorio. Una o dos iniciativas activas, algunos datos digitalizados, al menos una persona empujando el tema.

Lo que falta: *conexión entre iniciativas y estrategia de negocio, un roadmap de secuencia correcta, métricas de éxito claras.*

NIVEL 03

Constructor

Tiene capacidades de IA instaladas en procesos clave — y esas capacidades generan resultados medibles y verificables que el equipo directivo puede defender. Dos o más palancas activas con impacto documentado, datos críticos digitalizados, decisiones en tiempo real en al menos un área.

Lo que distingue: *no el número de herramientas, sino la integración con el proceso de negocio y la capacidad de medir el resultado con rigor.*

NIVEL 04

Líder

La IA es parte del ADN operativo. No es un proyecto — es cómo la organización funciona. Decisiones con datos en tiempo real en todas las áreas críticas, reportes de impacto continuos, modelos predictivos en la mesa directiva, IA como factor diferenciador visible ante compradores, fondos y reguladores.

Resultado: *la organización puede escalar su operación sin escalar proporcionalmente su equipo humano.*

CUESTIONARIO · 12 PREGUNTAS

Instrucciones.

Responde cada pregunta seleccionandola opción que mejor describe la situación actual de tu organización. Sé honesto — el valor del diagnóstico depende de la precisión de las respuestas, no del optimismo en las mismas.

Al final encontrarás el sistema de puntuación y la interpretación del resultado, con un mapa de palancas prioritarias según tus respuestas por bloque.

BLOQUES DEL CUESTIONARIO

Bloque A · Datos y visibilidad · Preguntas 1–3
Bloque B · Operaciones y eficiencia · Preguntas 4–6
Bloque C · Innovación y producto · Preguntas 7–8
Bloque D · Impacto y reporte · Preguntas 9–10
Bloque E · Organización y liderazgo · Preguntas 11–12

TIEMPO ESTIMADO

12–15 minutos con el equipo directivo. 30 minutos con el equipo ampliado.

BLOQUE A

Datos y visibilidad

·PALANCAS 1 Y 2

01 Datos operativos

¿Cómo captura tu organización los datos clave de su operación (producción, calidad, logística)?

A	Principalmente en papel o en conversaciones verbales. El dato no queda registrado de forma sistemática.	1 pt
B	En hojas de Excel o sistemas básicos, pero de forma inconsistente — a veces está, a veces no.	2 pts
C	En sistemas digitales de forma sistemática en al menos la mitad de las áreas críticas.	3 pts
D	En sistemas digitales integrados en prácticamente todas las áreas críticas, con acceso en tiempo real.	4 pts

02 Inteligencia de mercado

¿Cómo se informa tu organización sobre los cambios en los mercados donde vende (precios, regulación, competencia, tendencias)?

A	A través de conversaciones con contactos del sector o de noticias generales. No hay proceso sistemático.	1 pt
B	Hay una persona que hace seguimiento, pero de forma manual y con frecuencia irregular.	2 pts
C	Hay un proceso regular de seguimiento, aunque con herramientas básicas (Google Alerts, newsletters).	3 pts
D	Hay un sistema automatizado que monitorea variables en tiempo real y genera alertas relevantes.	4 pts

03 Trazabilidad

¿Cuánto tiempo le tomaría a tu organización responder a un comprador global que solicita la trazabilidad completa de un lote específico?

A	Más de una semana — y posiblemente no sería completa.	1 pt
B	Varios días, con trabajo manual de múltiples personas.	2 pts
C	24–48 horas con acceso a los sistemas actuales.	3 pts
D	Minutos u horas, con un sistema digital que lo genera automáticamente.	4 pts

BLOQUE B

Operaciones y eficiencia ·PALANCAS 3 Y 4

04 Detección de problemas operativos

¿Cómo detecta tu organización los problemas en sus operaciones (mermas, fallas de equipo, desviaciones de calidad)?

A	Cuando el problema ya es visible y costoso — después de que ocurrió.	1 pt
B	Con revisiones periódicas (semanal o mensual) del equipo de operaciones.	2 pts
C	Con monitoreo más frecuente en algunas áreas críticas y alertas básicas.	3 pts
D	Con sistemas en tiempo real que generan alertas antes de que el problema se vuelva crítico.	4 pts

05 Mermas y subproductos

¿Qué hace tu organización con los residuos o subproductos de su proceso productivo?

A	Los descarta o paga por su disposición. Son un costo.	1 pt
B	Tiene consciencia de que podrían tener valor pero no ha formalizado ninguna iniciativa.	2 pts
C	Ha identificado al menos una aplicación de valor y la está explorando o implementando.	3 pts
D	Tiene un modelo activo de valorización que genera revenue adicional verificable.	4 pts

06 Planificación de producción

¿Cómo planifica tu organización su producción (volúmenes, timing, asignación de recursos)?

A	Basándose principalmente en la experiencia del equipo y en lo que se hizo el año anterior.	1 pt
B	Con análisis históricos y proyecciones manuales en Excel, actualizadas cuando hay tiempo.	2 pts
C	Con modelos que incorporan datos históricos y algunas variables externas (clima, precios).	3 pts
D	Con modelos predictivos con múltiples variables en tiempo real y ajuste dinámico.	4 pts

BLOQUE C

Innovación y producto ·PALANCA 5

07 Velocidad de desarrollo de producto

¿Cuánto tiempo le toma a tu organización desarrollar un nuevo producto o adaptar uno para un nuevo mercado?

A	Más de 18 meses — y con alta incertidumbre sobre el resultado.	1 pt
B	Entre 12 y 18 meses, con varias iteraciones físicas necesarias.	2 pts
C	Entre 6 y 12 meses, con procesos relativamente estructurados.	3 pts
D	Menos de 6 meses, con herramientas de modelado o simulación que aceleran iteraciones.	4 pts

08 Anticipación de tendencias

¿Cómo identifica tu organización las oportunidades de nuevos productos antes de que el mercado las demande abiertamente?

A	Reaccionando a lo que los compradores ya están pidiendo.	1 pt
B	Asistiendo a ferias y leyendo publicaciones del sector.	2 pts
C	Con análisis sistemático de tendencias, aunque con recursos limitados.	3 pts
D	Con herramientas que procesan señales de mercado para anticipar demanda emergente.	4 pts

BLOQUE D

Impacto y reporte ·PALANCA 6

09 Medición de impacto

¿Cómo mide tu organización el impacto ambiental y social de sus operaciones?

A	No lo mide de forma sistemática. Hay intención pero no proceso.	1 pt
B	Lo mide de forma anual con un proceso manual intensivo.	2 pts
C	Lo mide trimestralmente con un proceso razonablemente sistematizado.	3 pts
D	Lo mide de forma continua con datos automatizados en múltiples dimensiones.	4 pts

10 Reportes para stakeholders externos

¿Quétan preparada está tu organización para responder a exigencias de reporte de compradores globales, fondos o reguladores europeos?

A	No está preparada. Una solicitud de ese tipo sería un problema serio.	1 pt
B	Podría responder con esfuerzo significativo — semanas de trabajo manual.	2 pts
C	Podría responder con esfuerzo moderado — días de trabajo con sistemas actuales.	3 pts
D	Responde rápidamente con datos verificables y continuos en estándares internacionales.	4 pts

BLOQUE E

Organización y liderazgo

11 Capacidad interna

¿Cuál es la capacidad interna de tu organización para gestionar procesos de IA?

A	No hay nadie con conocimiento de IA en el equipo. Territorio completamente desconocido.	1 pt
B	Una o dos personas con interés y conocimiento básico, sin mandato formal ni recursos.	2 pts
C	Un responsable claro con mandato y recursos, con capacidades todavía en desarrollo.	3 pts
D	Un equipo con capacidades sólidas de datos e IA, integrado en la toma de decisiones.	4 pts

12 Decisión del liderazgo

¿Cómo describe mejor la posición del equipo directivo frente a la IA?

A	Escéptico o no es una prioridad. Hay otras urgencias.	1 pt
B	Interesado pero sin decisión clara. En la conversación, no en el presupuesto.	2 pts
C	Comprometido. Decisión tomada y recursos asignados, proceso en etapas iniciales.	3 pts
D	Liderando activamente. El directivo usa datos e IA en sus decisiones cotidianas.	4 pts

SUMA TUS PUNTOS

Pregunta 01 ___	Pregunta 02 ___	Pregunta 03 ___	Pregunta 04 ___
Pregunta 05 ___	Pregunta 06 ___	Pregunta 07 ___	Pregunta 08 ___
Pregunta 09 ___	Pregunta 10 ___	Pregunta 11 ___	Pregunta 12 ___

Total ____ / 48

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO

Tu nivel de madurez.

12 – 19 PTS	20 – 28 PTS	29 – 38 PTS	39 – 48 PTS
Nivel 1 Observador	Nivel 2 Experimentador	Nivel 3 Constructor	Nivel 4 Líder

En las siguientes páginas encontrarás la interpretación específica para cada nivel: dónde enfocar primero, qué palancas son más accesibles, y qué puedes esperar en el primer horizonte de implementación.

PRECISIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico por niveles es un *mapa general*. El análisis por bloque (ver página 37) revela qué palancas específicas son prioritarias para tu organización — independientemente de tu nivel global.

INTERPRETACIÓN POR PERFIL

Dónde enfocar primero.

NIVEL 1 · 12–19 PTS

OBSERVADOR

Tu organización está en el punto de partida. Es el punto en que la mayoría de las empresas de bioeconomía en LATAM están hoy — significa que la ventaja disponible es enorme para quien empiece antes.

Enfoque: no instalar herramientas de IA aún. Construir la infraestructura de datos: digitalizar registros operativos clave, definir responsable del dato, establecer seguimiento básico de mercados.
Palancas accesibles: Inteligencia de mercado (básica) y Trazabilidad básica.

Expectativa 90 días: *una primera victoria visible para el directorio que construye el mandato.*

NIVEL 2 · 20–28 PTS

EXPERIMENTADOR

Ya diste los primeros pasos. Hay iniciativas, datos en algunas áreas, personas que creen en el potencial. El riesgo es la fragmentación: muchas iniciativas pequeñas sin conexión con la estrategia.

Enfoque: priorización. No más iniciativas — más profundidad en las que ya tienen potencial. Elegir las dos o tres palancas de mayor impacto para tu industria.
Palancas prioritarias: Trazabilidad completa, Optimización operacional (cuello de botella de mayor costo), Valorización de residuos.

Expectativa 6 meses: *dos o tres victorias documentadas con impacto medible en margen, eficiencia o acceso a mercados.*

NIVEL 3 · 29–38 PTS

CONSTRUCTOR

Ya tienes capacidades reales instaladas. Las iniciativas generan resultados medibles. El siguiente movimiento es la integración: conectar capacidades existentes en un modelo operativo coherente donde la IA sea el sistema nervioso.

Enfoque: el salto del Nivel 3 al 4 no es tecnológico — es organizacional. Requiere rediseñar cómo la organización toma decisiones.

Palancas prioritarias: Reportes de impacto automatizados, Desarrollo acelerado de producto, Operating Model Design.

Expectativa 12 meses: *ventaja competitiva visible y sostenible — que el Nivel 1/2 no puede replicar rápido.*

NIVEL 4 · 39–48 PTS

LÍDER

Tu organización está entre las más avanzadas de bioeconomía en LATAM en integración de IA. El desafío no es implementar más herramientas — es asegurar que la ventaja sea sostenible y continúe ampliándose.

Las preguntas relevantes: ¿Están los datos siendo usados para anticipar el mercado — o solo para reportar lo ocurrido? ¿Puede tu organización escalar sin escalar proporcionalmente su equipo? ¿Son tus reportes de impacto suficientemente granulares para los fondos más exigentes?

Siguiente movimiento: posicionar la ventaja de IA como activo diferenciador visible frente a compradores, fondos y reguladores. La IA instalada tiene valor de mercado que todavía no estás comunicando.

ANÁLISIS POR BLOQUE

Tu mapa de palancas prioritarias.

Además del nivel general, el análisis por bloque revela qué palancas son prioritarias para tu organización específica — aunque tu puntaje total diga otra cosa.

BLOQUE	SI TU PUNTAJE ES…	PRIORIDAD Y PALANCAS A ACTIVAR
A · Datos y visibilidad Preguntas 1–3	6 o menos (de 12)	**Prioridad crítica:** Palancas 1 y 2 — Inteligencia de Mercado y Trazabilidad. Nada de lo demás funcionará bien sin esta base.
B · Operaciones y eficiencia Preguntas 4–6	6 o menos (de 12)	**Prioridad alta:** Palancas 3 y 4 — Optimización Predictiva y Valorización de Residuos. Mayor impacto inmediato en el margen operativo.
C · Innovación y producto Preguntas 7–8	4 o menos (de 8)	**Prioridad media:** Palanca 5 — Desarrollo Acelerado de Producto. Mayor impacto en diferenciación y acceso a mercados premium.
D · Impacto y reporte Preguntas 9–10	4 o menos (de 8)	**Prioridad alta** si tienes compradores globales o inversores de impacto: Palanca 6 — Reportes de Impacto Automatizados.
E · Organización y liderazgo Preguntas 11–12	4 o menos (de 8)	**Antes de activar cualquier palanca:** trabajar el mandato interno. Sin liderazgo comprometido, las iniciativas de IA no sobreviven al primer problema operativo.

CÓMO LEER ESTE MAPA

Identifica el bloque con menor puntaje relativo — esa es tu prioridad número uno, aunque tu puntaje total te ubique en un nivel más alto. Un Nivel 3 con bloque E débil corre más riesgo que un Nivel 2 con bloque E fuerte.

SI QUIERES IR MÁS LEJOS

El Modelo es el mapa.

El trabajo de activar las palancas en la secuencia correcta para tu organización específica - con el criterio de operadores que lo han hecho antes en las mismas industrias — es lo que hace Redesign Lab.

RE SPRINT · EL PRIMER PASO CON MÍNIMA FRICCIÓN

Aplicamos el Modelo RE·IA a tu organización en 3 semanas.

SEMANA 1

IA HACE EL ANÁLISIS PESADO

Benchmark sectorial, mapeo de cadena de valor, identifi- cación de cuellos de botella con evidencia.

SEMANA 2

CRITERIO DE OPERADOR

Eddie y Lorenzo priorizan las dos o tres palancas de mayor impacto para tu situación.

SEMANA 3

ENTREGABLE

Diagnóstico completo + hoja de ruta de 90 días + business case para el directorio.

Un diagnóstico que se implementa — no que se archiva.

PARA PROYECTOS DE MAYOR ALCANCE

Servicios de Nivel 1, 2 y 3

Si tu organización ya está en Nivel 3 o 4, o si el RE Sprint revela oportunidades que requieren un proyecto estratégico amplio, Redesign Lab tiene servicios para cada etapa del proceso — desde el diseño de nuevos negocios hasta la transformación completa del modelo operativo.

PARA FONDOS DE INVERSIÓN

RE Portfolio Intelligence

El Modelo RE·IA también es una herramienta de evaluación para fondos de inversión de impacto. Si inviertes en empresas de bioeconomía y quieres un diagnóstico de madurez de IA de tu portafolio — como parte de due diligence o post-investment support — este es el servicio diseñado para ti.

CONTACTO

Eddie Ajalcriña Lorenzo Ortiz

Redesign Lab
The AI Studio for Bioeconomy Industries

EMAIL
hello@redesignlab.org

TELÉFONO
+51 989 338 401

WEB
redesignlab.org/inteligencia- artificial

NOTAS SOBRE FUENTES Y METODOLOGÍA

Cómo fue construido este modelo.

El Modelo RE·IA es una metodología propietaria de Redesign Lab desarrollada a partir de cinco años de trabajo directo con empresas en industrias de bioeconomía en Perú y América Latina.

FUENTE 01

PORTAFOLIO DIRECTO

Datos verificados de empresas co- construidas y acompañadas por Redesign Lab entre 2021 y 2026, incluyendo **Cotton Nation, Neofibers, Endemics** y proyectos de consultoría estratégica en pesca, agricultura y agroindustria.

FUENTE 02

CASOS DOCUMENTADOS

Revisión demásde **80 casos** de implementación de IA en empresas de bioeconomía en LATAM, Europa y Asia, con análisis de resultados verificados por terceros.

FUENTE 03

ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Datos de FAO, UNEP, Textile Exchange, GIZ, BID, GIIN sobre adopción de tecnología en industrias de bioeconomía y métricas de impacto en economía circular y sostenibilidad.

SOBRE EL USO DEL DOCUMENTO

Estedocumentopuede distribuirse libremente con atribución. Los datos de impacto presentados son rangos observados en el portafolio de Redesign Lab y en los casos analizados — no garantías de resultado.

Para aplicar el modelo a una organización específica, consulta el RE Sprint (página 38) o escribe a hello@redesignlab.org.

PUBLICACIÓN

Versión 1.0 · Abril 2026
© 2026 Redesign Ventures SAC
Redesign Lab — The AI Studio for Bioeconomy Industries
Todos los derechos reservados.

Redesign Lab.

Empieza por ver.

No con una herramienta. Con un diagnóstico honesto de dónde está tu organización hoy - y de qué es posible ahora, no mañana.